Semana 01 — Panorama de la ciberseguridad y superficie de ataque

Fase 1: Fundamentos, criptografía y marco legal — instrucciones paso a paso

Prof. César Rodríguez | ELECTRONICA | 1 de noviembre de 2026

Curso	CYBERSEGURIDAD — Ciberseguridad Aplicada
Semana	01 de 10
Fase	1 — Fundamentos, criptografía y marco legal
Modalidad	4 grupos, trabajo desde sus propios equipos
Dedicación	4 horas de laboratorio + 2 horas de estudio independiente
Instrumento	Actividad formativa
Entrega	GitHub, carpeta semana_01/
Corte	Domingo 23:59 de la semana correspondiente; lo posterior no se corrige.

1 Antes de la sesión

Estas tareas se hacen en casa, antes de la práctica. Si el repositorio o el laboratorio no están listos al empezar, la sesión se va en arreglarlos y no alcanza para el informe.

1. Crear el repositorio privado del grupo en GitHub, con nombre cyberseguridad-grupo-<n>.
2. Añadir al docente como colaborador con permiso de lectura.
3. Escribir README.md con los integrantes, el rol de cada uno y la tabla de semanas.
4. Instalar Docker y nmap en el equipo, y comprobar que ambos responden al pedir la versión.
5. Clonar el repositorio y crear la carpeta semana_01 con scripts y evidencia.
6. Verificar que docker compose up -d levanta los tres contenedores del laboratorio.

2 Objetivo de la semana

Distinguir activos, amenazas y vulnerabilidades, y describir el ciclo de vida de un ataque con marcos reconocidos.

3 Contenidos que se aplican

- Tríada CIA más autenticidad, integridad y no repudio.
- Actores: oportunista, crimen organizado, insider y APT.
- Superficie de ataque, vector y cadena de explotación.
- Cyber Kill Chain y MITRE ATT&CK como vocabulario común.
- Roles rojo, azul y púrpura; modelos de amenaza STRIDE.
- Riesgo como función de probabilidad e impacto.

4 Escenario

El laboratorio tiene tres contenedores. Cada grupo inventaría puertos, servicios y versiones de su objetivo asignado, y propone tres vectores plausibles por servicio expuesto.

5 Paso a paso de la práctica

1. Levantar el laboratorio con docker compose up -d y verificar los tres servicios.
2. Enumerar puertos y servicios del objetivo asignado solo desde localhost.
3. Identificar versiones y anotar la evidencia exacta de cada hallazgo.
4. Aplicar STRIDE a cada servicio y priorizar los tres vectores más plausibles.
5. Anonimizar la evidencia y entregar la tabla con la conclusión del grupo.

Concepto clave

Regla de oro de la evidencia: guarda la salida de cada paso en `semana_01/evidencia/` en el momento en que la obtienes. Reconstruirla después no es evidencia, es memoria.

Herramientas de la semana: Docker, nmap sobre localhost, Navegador.

6 Rol de cada grupo esta semana

Todos los grupos resuelven la misma práctica. El rol cambia el énfasis del trabajo y lo que cada grupo aporta al comparar resultados en clase.

Grupo	Rol	Aporte principal
Grupo 1	**Rojo**	Evidencia cruda en semana_01/evidencia y el apartado de reproducción del informe.
Grupo 2	**Azul**	La mitigación aplicada, el comando de verificación y la comparación de resultados.
Grupo 3	**Púrpura**	La regla o consulta de detección y la tabla de lo detectado frente a lo ejecutado.
Grupo 4	**Legal y reporte**	La versión final del informe y la declaración explícita de lo que no se pudo verificar.

7 Qué se entrega

Tabla de activos y servicios, modelo STRIDE y conclusión priorizada de tres vectores.

Estructura de la carpeta `semana_01/`:

- README.md con integrantes, roles y tabla de semanas entregadas.
- semana_01/informe.md o informe.pdf con el entregable de esa práctica.
- semana_01/scripts/ con el código, con type hints y docstrings.
- semana_01/evidencia/ con salidas, capturas y hashes anonimizados.
- semana_01/README.md con el resumen de lo hecho y lo que no se pudo verificar.

Reglas que se verifican al corregir:

- Nada de secretos, tokens ni contraseñas en el repositorio; las claves van en .env ignorado.
- Nada de imágenes de disco, muestras de malware ni binarios: solo hashes y enlaces.
- Evidencia anonimizada: sin datos personales de terceros ni credenciales reales.
- Un commit por entrega con mensaje "semana NN: <entregable>".
- La práctica cuenta como entregada solo si está en el repositorio antes del corte.

8 Cómo se corrige

Criterio	Peso
Cobertura completa de puertos y servicios del objetivo	3,0
Evidencia reproducible de cada hallazgo	2,5
Uso correcto del vocabulario de amenazas	2,0
Priorización justificada por impacto y probabilidad	1,5
Redacción clara y evidencia anonimizada	1,0
Total	**10,0**

9 Lista de verificación antes del corte

- El repositorio del grupo existe, es privado y el docente aparece como colaborador.
- La carpeta semana_01/ está en el repositorio, no solo en el equipo.
- El informe explica qué se hizo, con qué comandos y qué se obtuvo.
- La evidencia está anonimizada: sin datos personales, credenciales ni secretos.
- Cada hallazgo tiene su hash o su salida cruda que permite reproducirlo.
- El commit ’semana 01: <entregable>’ está hecho antes del corte.

Alcance y autorización: solo se trabaja sobre los contenedores del laboratorio o sobre sistemas con autorización escrita. Si el objetivo no está en ese conjunto, se detiene la práctica y se consulta al docente. El uso de estas técnicas fuera del alcance tiene consecuencias académicas y legales.

Recuerda

Dudas de la semana: se responden en clase o en el repositorio. Corte: Domingo 23:59 de la semana correspondiente; lo posterior no se corrige..